Fundamentos de Cloud Computing: Visão Geral da AWS

Uma apresentação concisa sobre a infraestrutura global da AWS, seus conceitos-chave (regiões, zonas de disponibilidade, PoPs) e o modelo de responsabilidade compartilhada — para arquitetar aplicações seguras, resilientes e conformes.



O que é Cloud Computing?

Uso remoto de recursos computacionais via internet: armazenamento, processamento, redes e serviços gerenciados. A AWS, pioneira desde 2006, oferece hoje mais de 200 serviços para infraestrutura, dados, IA, segurança e operações.

Elasticidade

Escala automática para picos e vales de demanda.

Modelo pay-as-you-go

Pague apenas pelo consumo efetivo.

Segurança integrada

Controles nativos, auditoria e certificações.





Infraestrutura Global da AWS

A AWS opera dezenas de regiões e centenas de Zonas de Disponibilidade (AZs) para oferecer resiliência e presença global.

38 Regiões

Regiões geográficas independentes estrategicamente distribuídas.

120+ AZs

Cada região contém múltiplas AZs isoladas para alta disponibilidade.

Expansão contínua

Anúncios regulares de novas regiões e AZs (ex.: 2026).

Regiões AWS: Bases Geográficas

Cada região é um conjunto de datacenters fisicamente próximos e logicamente isolados. A escolha da região afeta latência, custo, soberania de dados e conformidade com leis locais (ex: LGPD).



Impactos da escolha de região

- Latência para usuários finais
- Custos de transferência e serviços
- Requisitos regulatórios e de residência de dados

Zonas de Disponibilidade (AZs)

AZs são unidades de isolamento dentro de uma região: datacenters independentes com energia, rede e segurança redundantes. Projetadas para evitar falhas simultâneas e permitir replicação rápida.

Redundância física

Isolamento contra falhas locais e desastres.

Replicação e failover

Arquiteturas multi-AZ suportam RTO/RPO rigorosos.

Melhor prática

Distribuir recursos críticos em >=2 AZs na mesma região.



Pontos de Presença (PoPs), Zonas Locais e Wavelength

Camadas de borda que reduzem latência e aproximam serviços dos usuários.



PoPs (CDN)

Cache de conteúdo e aceleração global (CloudFront) para experiências rápidas.



Zonas Locais

Infraestrutura próxima ao usuário para latência ultra baixa em aplicações sensíveis.



Wavelength

Integração com redes 5G para aplicações móveis com latência de milissegundos.



Modelo de Responsabilidade Compartilhada

A segurança e conformidade na nuvem é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e o cliente. Conhecer os limites é essencial para evitar lacunas operacionais.

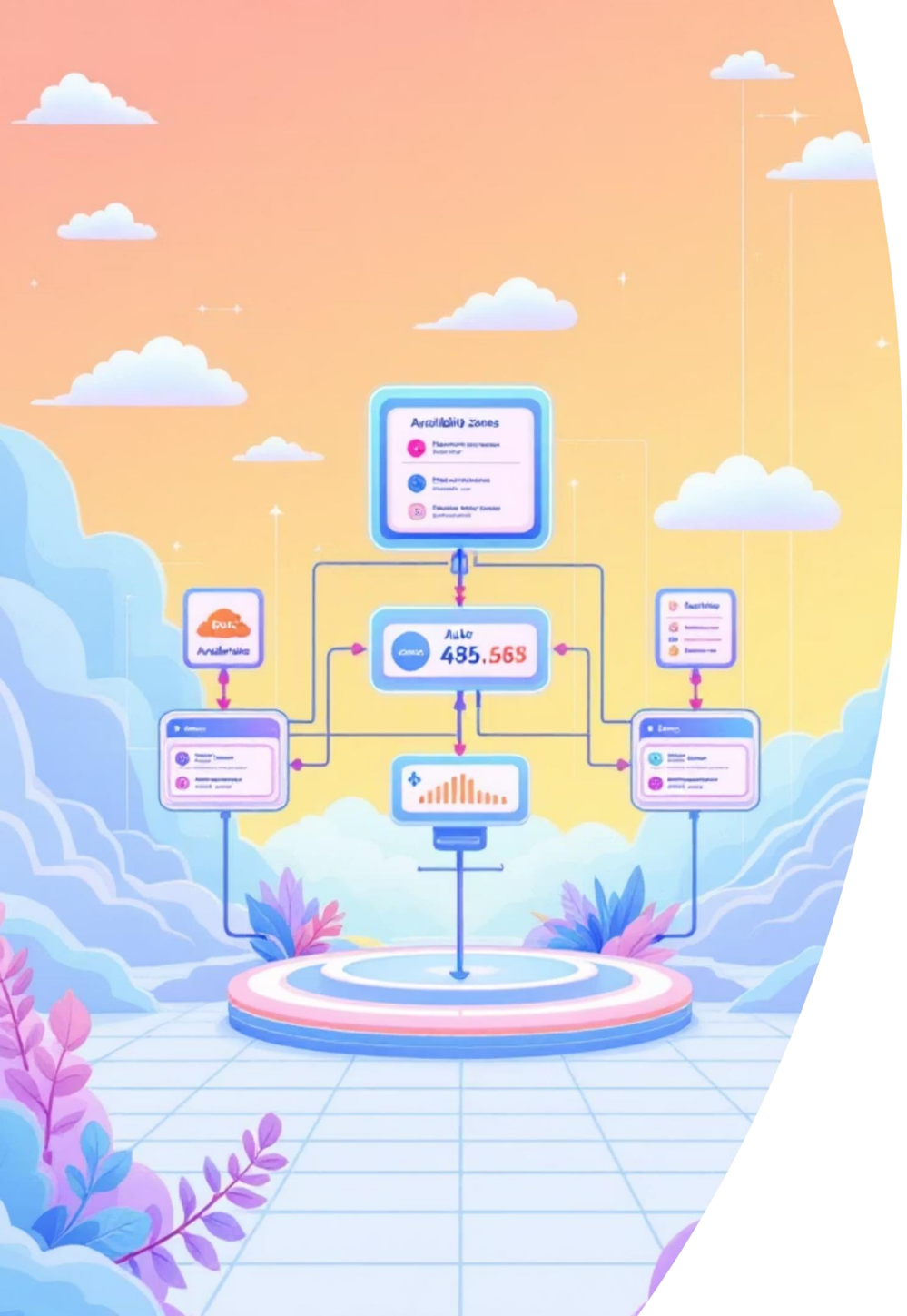
Segurança da nuvem (AWS)

Infraestrutura física, hardware, hypervisor, rede global e serviços básicos.

Segurança na nuvem (Cliente)

Configuração de serviços, IAM, criptografia de dados, aplicação e patches.

Exemplo prático: AWS garante isolamento do datacenter; você deve gerenciar políticas IAM, chaves KMS e proteção de dados sensíveis.



Benefícios Práticos da Arquitetura AWS

Alta Disponibilidade

Multi-AZ e balanceamento para tolerância a falhas.

Escalabilidade Global

Dimensione recursos por região conforme demanda e público-alvo.

Segurança e Conformidade

Controles nativos, certificações e opções de isolamento por região.

Esses benefícios permitem entregar aplicações resilientes, performáticas e em conformidade com regras locais.

Caso Real: Região São Paulo (sa-east-1)

Considerações práticas ao operar no Brasil:



Latência

Latência média local ~26ms — ideal para maioria das aplicações web.



Resiliência

Distribuir recursos em >=2 AZs reduz risco de indisponibilidade.



Conformidade

A escolha da região influencia obrigações da LGPD e residência de dados.

Conclusão

Entender regiões, AZs, PoPs e o modelo de responsabilidade compartilhada é essencial para projetar sistemas seguros, resilientes e eficientes na AWS. Com decisões acertadas de arquitetura você otimiza custos, desempenho e conformidade.

